



NGS giúp khám phá cơ chế, tiềm năng sinh học và cơ sở chọn ứng viên đối kháng

Sep 04 2026

Phuc-Loi Luu, PhD

Email: loilp@bvtvn.org.vn

Zalo: 0901802182



Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa – Bệnh viện Thống Nhất



OPEN ACCESS

EDITED BY

Mubasher Hussain,
Guangdong Pest control Engineering
and Technology Center, China

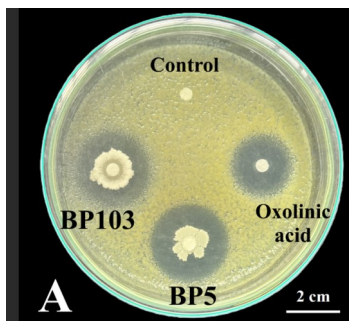
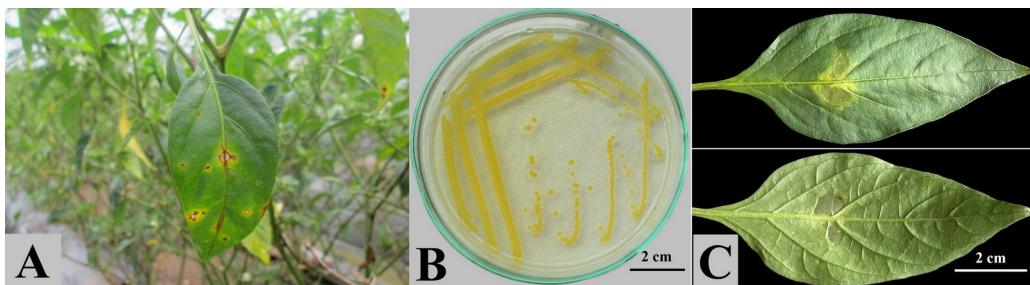
REVIEWED BY

Mariela I. Monteoliva,
National Institute of Agricultural
Technology (INTA), Argentina
Sonia Irigoyen,
Texas A&M AgriLife Research
and Extension Center, Weslaco,
United States
Meenakshi Agarwal,
Florida Agricultural and Mechanical
University, United States
Agustín Luna Bulbarela,
National Autonomous University
of Mexico, Mexico

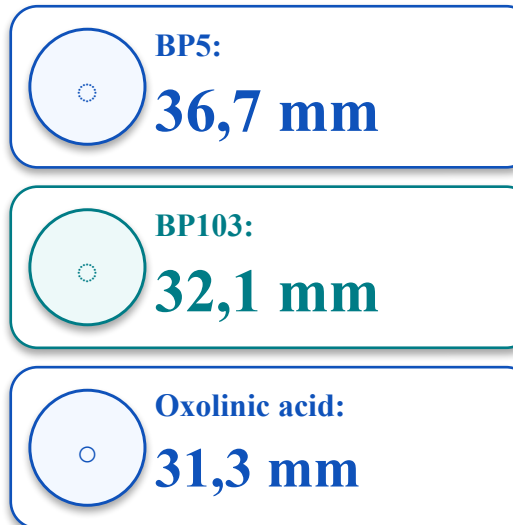
Genomic characterization of *Bacillus velezensis* BP5 and BP103: insights into biocontrol potential against bacterial leaf spot on pepper

Le Uyen Thanh^{1*}, Vu Nhat Tan², Tran Thi Ngoc Huyen¹,
To Lan Phuong³, Huynh Ngoc Tam¹ and Luu Phuc Loi^{4*}

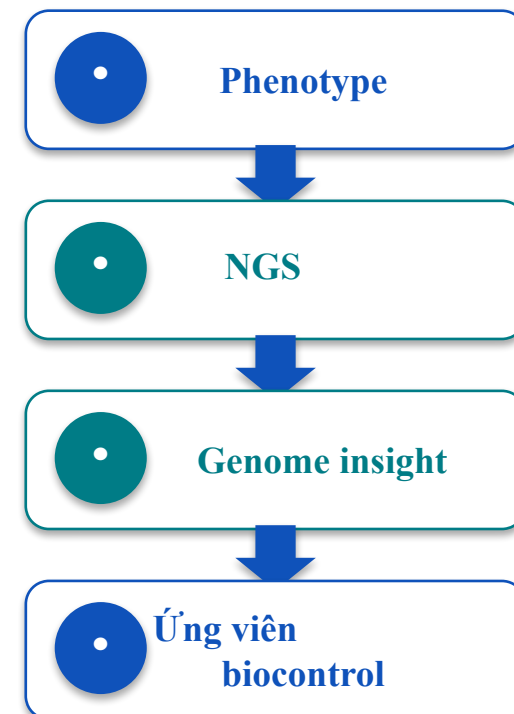
¹Laboratory Biotechnoly, Faculty of Engineering and Technologies, Dong Thap University, Dong Thap, Vietnam, ²Application Laboratory, TBR Technology Corporation, Ho Chi Minh City, Vietnam, ³Le Vu Hung Resources Center, Dong Thap University, Dong Thap, Vietnam, ⁴Institute for Applied Research in Health Sciences and Aging (ARiHA)-Thong Nhat Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam



Thử nghiệm đối kháng trên đĩa thạch LB với *Xanthomonas* sp. XP10



Đường kính vòng ức chế (mm)



NGS là cây cầu nối giữa phân lập đến cơ chế di truyền

- 1 Cả BP5 và BP103 đều ức chế mạnh *Xanthomonas* sp. XP10 trên đĩa thạch.
- 2 BP5 cho vòng ức chế lớn nhất, vượt cả đối chứng oxolinic acid.
- 3 Tuy nhiên, phenotype chỉ cho thấy “mạnh hay yếu”; NGS mới cho biết chúng là ai, khác nhau ở đâu và vì sao hiệu quả.
- 4 Nhờ NGS, nghiên cứu chuyển từ quan sát hình thái sang phân tích genome, pangenome, ANI, BGC và CAZyme.

NGS không chỉ định danh vi khuẩn --- NGS mở ra cơ chế, tiềm năng sinh học và cơ sở chọn ứng viên đối kháng mạnh nhất.

BP5



PRECISION
GENE

36,7 mm
vòng ức chế

4.047
protein-coding genes

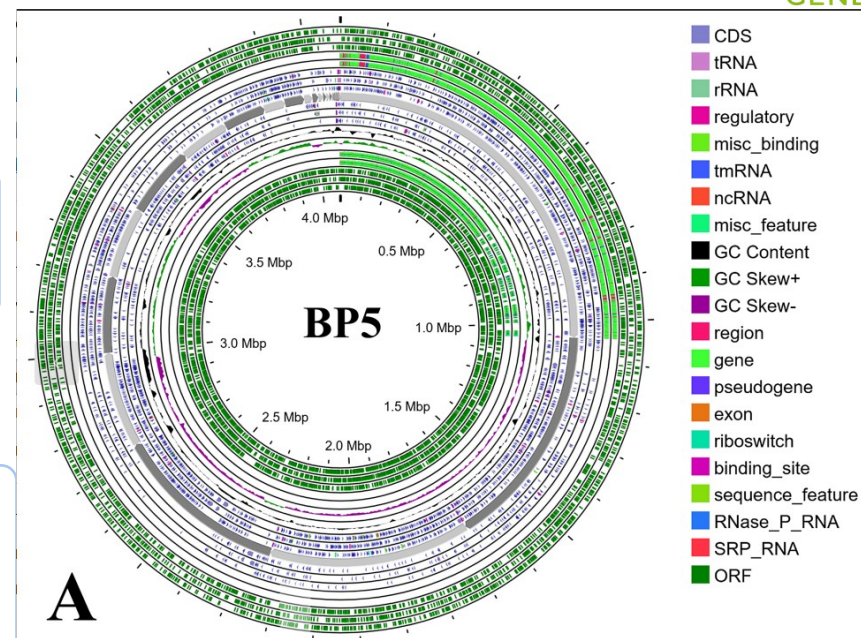
Φ 5
prophage

Cụm gene/chất thứ cấp chính

gene cluster / hợp chất

● surfactin / fengycin	Lipopeptide: tác động màng, biofilm, hỗ trợ bám bề mặt
● bacillaene	PKS/NRPS: ức chế tăng trưởng vi khuẩn
● macrolactin H	Polyketide: kháng khuẩn phổ rộng
● difficidin	Polyketide: kháng khuẩn mạnh, thường liên quan đối kháng Gram âm
● bacilysin	Dipeptide: ức chế sinh trưởng vi khuẩn
● bacillibactin	Siderophore: cạnh tranh Fe ³⁺ , làm hạn chế dinh dưỡng
● CAZyme + enzyme ngoại bào	Protease/lipase/amylase/cellulase: bám rễ và chiếm ổ sinh thái

Cơ chế đóng góp vào khả năng đối kháng Xanthomonas



456
shell gene
families

133
CAZymes

BP5 tác động theo nhiều hướng

Kháng sinh trực tiếp
Bacilysin / difficidin / bacillaene /
macrolactin

Màng & biofilm
Surfactin / fengycin

Cướp sắt
Bacillibactin

Bám rễ + enzyme
CAZyme / protease / lipase /
amylase / cellulase

BP103

● 32,1 mm
vòng ức chế

3.793
protein-coding genes

Φ 2
prophage

Cụm gene/chất thứ cấp chính

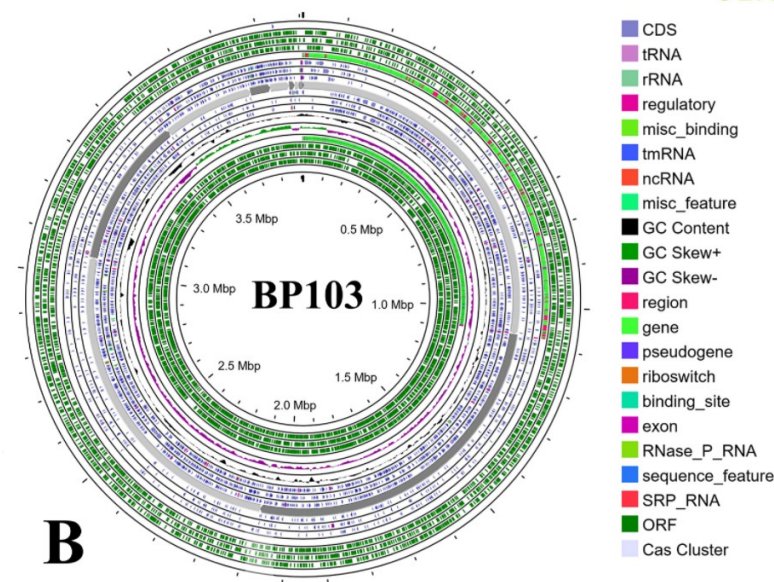
gene cluster / hợp chất

- **surfactin / fengycin** Lipopeptide: tác động màng, biofilm, hỗ trợ bám bề mặt
- **bacillaene** PKS/NRPS: ức chế tăng trưởng vi khuẩn
- **macrolactin H** Polyketide: kháng khuẩn phổ rộng
- **difficidin** Polyketide: kháng khuẩn mạnh, thường liên quan đối kháng Gram âm
- **bacilysin** Dipeptide: ức chế sinh trưởng vi khuẩn
- **bacillibactin / mersacidin** Siderophore + lanthipeptide: cạnh tranh Fe^{3+} , bổ sung peptide kháng khuẩn
- **CAZyme + enzyme ngoại bào** Protease/lipase/amylase/cellulase giúp bám rễ và chiếm ổ sinh thái

Cơ chế đóng góp vào khả năng đối kháng *Xanthomonas*



PRECISION
GENE



B

◇ 203
shell gene
families

⚙️ 129
CAZymes

BP103 tác động theo nhiều hướng

Kháng sinh trực tiếp
Bacilysin / difficidin / bacillaene /
macrolactin

Màng & biofilm
Surfactin / fengycin

Cạnh tranh sắt
Bacillibactin

Bám rễ + enzyme
CAZyme / protease / lipase /
amylase / cellulase



PRECISION
GENE

Kho BGC chung: 13 cụm ở cả hai chủng

Cả BP5 và BP103 đều có:

- fengycin
- bacillaene
- macrolactin H
- bacillibactin
- bacilysin
- mersacidin
- difficidin
- surfactin
- locillomycin B/C

+ 4 cụm terpene/PKS chưa gán chức năng rõ

CAZyme: BP5 nhiều hơn đúng 4 gene/module

Family	BP103	BP5	BP5 hơn
GH	40	42	+2
GT	40	40	=
CE	13	14	+1
PL	3	3	=
AA	5	5	=
CBM	28	29	+1
Tổng	129	133	+4

GH23 / CE12 / CBM50: có thể hỗ trợ bám rễ, chuyển hóa carbohydrate và cạnh tranh dinh dưỡng

Gene/protein là điểm nhấn?

BP5 nổi bật

- srfAA/srfAB: tham gia tổng hợp surfactin
- 2 PKS type I: tiềm năng tổng hợp polyketide kháng khuẩn cao.
- Chuyển hóa chất thứ cấp: +~10 họ gene
- Sửa chữa DNA: +~20 họ gene
- Thành tế bào/màng: +~9 họ gene

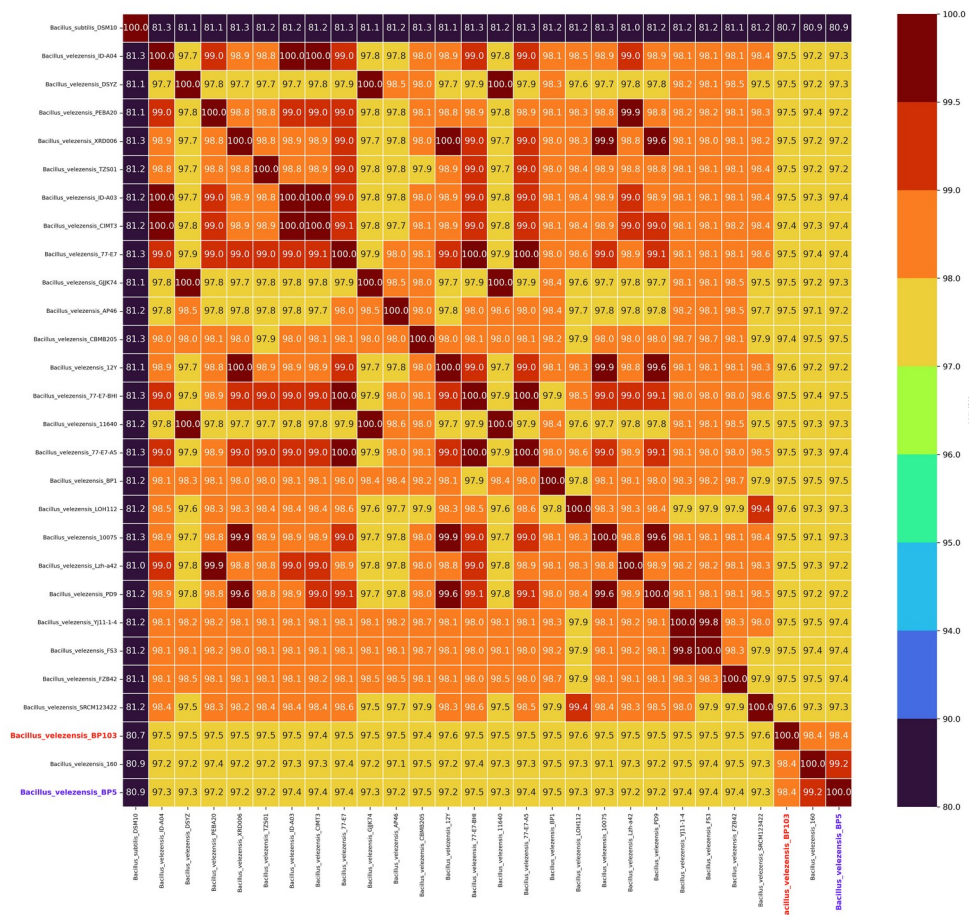
BP103 nổi bật

- 96 protein có vị trí gắn phosphopantetheine, cao hơn BP5 91.
- Có một NRPS giống BamC chỉ thấy ở BP103.
- Có thêm NRPS rất lớn (~3.591 aa) và protein NTTRR-F1 (~2.294 aa)



PRECISION
GENE

Bản đồ ANI trung bình (%) giữa BP5, BP103 và 25 chủng B. velezensis liên quan



Thang màu biểu thị % ANI trung bình giữa các cặp genome

D
N
A

ANI BP5 ↔ BP103:

98,6%

D
N
A

ANI BP5 ↔ B. velezensis 160:

99,4%

D
N
A

ANI BP103 ↔ B. velezensis 160:

98,6%

Dải ANI trong tập so sánh: 84,1% – 99,4%

- 1 Whole-genome ANI xác nhận BP5 và BP103 thuộc loài B. velezensis với mức tương đồng nucleotide rất cao.
- 2 BP5 có mức gần gũi cao nhất với chủng tham chiếu B. velezensis 160 (99,4%).
- 3 So với định danh bằng marker đơn lẻ, NGS mang lại độ phân giải cao hơn nhiều vì dựa trên toàn bộ genome.
- 4 Đây là bước then chốt để biến “định danh” thành “định danh chính xác ở cấp genome”.

NGS giúp trả lời không chỉ “đây là loài nào?” mà còn “gần nhau đến mức nào?”

Xác nhận danh tính di truyền và mức độ liên hệ tiến hóa bằng dữ liệu toàn genome.

The Bioinformatics and Data Science Team at Precision Gene



Hong Ong, Msc.



Nguyen Le Duc Minh, Dr.
Bioinformatic Specialist



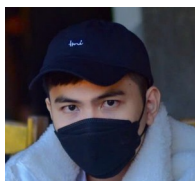
Ngo Dai Phu, Msc.
Project Manager



Dao Khuong Duy, Msc.
Bioinformatic Specialist



Phan Phát
Bioinformatic Specialist



Tân
Bioinformatic Specialist



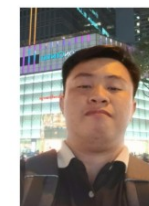
Giau Le, Bsc.
Software Engineer



Ho Phu Quy, Bsc.
Bioinformatic Specialist



Pham Hieu Dan, Bsc.
Bioinformatic Specialist



Nguyen Manh Hung, Bsc.
Bioinformatic Specialist



Thanh Nguyen, Bsc.
Bioinformatic Specialist



Nguyen Quang Khai, Bsc.
Bioinformatic Specialist



Kim Van, Bsc.
Bioinformatic Specialist



Huy Ha, Bsc.
Bioinformatic Specialist



Nguyen Thanh Cong, Msc.
Bioinformatic Trainee



Xin chân thành cảm ơn!

Luu Phuc Loi, PhD

luu.p.loi@googlemail.com

Phone/Zalo: 0901802182